**项目名称：校园竞赛获奖证书链上存证与验证系统**

**阶段一：环境搭建**

1.1 虚拟机安装与系统检查

1.2 下载 FISCO BCOS 建链脚本

1.3 搭建 4 节点联盟链并启动

1.4 部署并连接 Console 控制台

**阶段二：合约开发与测试**

2.1 编写存证智能合约（CertificateEvidence.sol）

2.2 编译并部署合约至联盟链

2.3 执行存证功能测试（写入交易）

2.4 执行防伪验证测试（查询哈希，验证 true/false）

2.5 记录测试截图与交易凭证

**阶段三：项目管理文档编制**

3.1 撰写《项目章程》与《需求规格说明书》

3.2 编制 WBS 任务分解与进度计划

3.3 识别并编制《风险登记册》

**阶段四：复盘与作品集整理**

4.1 梳理测试记录与链上验证证据

4.2 撰写项目复盘总结报告

4.3 整理至 GitHub 仓库形成最终作品集